A entregar:

- **Lectura de archivos de instancias (C++)**
  Ver código.

- **Representación**

Caso para ejemplo:

- C: C1 y C2
- D: Lunes y martes
- P: P1 y P2
- R: R1
- L: C1 requiere 2 clases y C2 requiere 1 clase. (3 ttal)

op1: Lista binaria de combinaciones
Ventaja: Similar a lo usado en clases
1: (C1, lunes, P1, R1)
2: (C1, lunes, P2, R1)
3: (C1, martes, P1, R1)
4: (C1, martes, P2, R1)
5: (C2, lunes, P1, R1)
6: (C2, lunes, P2, R1)
7: (C2, martes, P1, R1)
8: (C2, martes, P2, R1)

Luego S = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) selecciona las opciones 1 y 8.
Tamaño de una solución: C*D*P*R
Tamaño del ejemplo: 8 (sin considerar que primero habría que generar todo el espacio de soluciones. No me tinca nada)

op2: Lista de listas, con cada sublista representando una clase, con tres elementos dentro: (Dia, Período, Sala).

En el ejemplo una asignación podría quedar como:
S = [[(Lunes, P1, R1), (Martes, P2, R1)], [(Martes, P1, R2)]] //(C1, C2)
Lo que significaría que C1 tiene clases el lunes, en el período 1 en la sala R1, y el miércoles en el período P2, en la sala R1.
La clase C2 tendría clases el martes en el bloque P1 en la sala R2

Tamaño de una solución: 3*L +|C|
En el ejemplo: 11 (considerando las sublistas de 1er nivel como elementos)

op3: Lista de listas más sencilla, con cada sublista indicando también la clase:
El mismo ejemplo anterior sería (Clase, Día, Período, Sala):
S = [(C1, Lunes, P1, R1), (C1, Martes, P2, R1), (C2, Martes, P1, R2)]

Tamaño de una solución: 4*L
En el ejemplo: 12

- Función evaluación

Como la función evaluación sólo mide calidad de una solución y no factibilidad, en este caso basta con utilizar la función objetivo del CSOP como función evaluación, tal que:

f. eval: **MIN Z = S1+5S2+2S3+S4**

Con:

S1: Room Capacity
S2: Minimum Working Days
S3: Curriculum Compactness
S4: Room Stability

Siendo estas las restricciones blandas definidas en el modelo.